

Guida Build & Deploy – Aggiornamento Homework 2

Riferimenti al Setup Base

Per le istruzioni riguardanti l'installazione dei pre-requisiti (Docker, IDE), la generazione delle credenziali OpenSky e l'avvio standard del database, si rimanda integralmente al documento "**Guida Build & Deploy - Homework 1**".

Le istruzioni riportate di seguito integrano la guida originale con le configurazioni specifiche per i nuovi microservizi (Notifier, Alert System) e le nuove procedure di test.

Nuove Configurazioni di Deploy

Configurazione Email (Notifier System)

Rispetto alla versione precedente, il sistema ora richiede credenziali SMTP valide per l'invio delle notifiche reali. Prima di avviare il sistema, verificare il file docker-compose.yaml alla sezione notifier:

```
# 7. NOTIFIER SYSTEM
notifier:
  build:
    context: .
    dockerfile: notifier/Dockerfile
  container_name: notifier
  depends_on:
    kafka_broker:
      condition: service_healthy
  environment:
    - PYTHONUNBUFFERED=1
    - PYTHONPATH=/app:/app/shared
    - SENDER_EMAIL=giovannicontarino@gmail.com
    - SENDER_PASSWORD=esrtxsqsfkyrraxs
  networks:
    - backend_network
```

Figura 1. Container Docker del Notifier System. Nota: La password non deve essere quella dell'account Google, ma una "Password per le app" di 16 caratteri generata dalla console di sicurezza Google.

Avvio dell'ambiente aggiornato

Essendo stati aggiunti nuovi container e nuove reti, si consiglia una pulizia completa prima del build:

docker-compose down -v

Procedure di Test Aggiornate (Nuove API)

Il file api.test.http è stato aggiornato per includere gli scenari dell'Homework 2. Di seguito i nuovi flussi di test da eseguire:

Gestione Avanzata Interessi (Soglie)

Verifica la capacità del sistema di gestire soglie di allarme e aggiornamenti (Upsert):

1. **Inserimento Nuovo Interesse con Soglie**
2. **Aggiornamento Soglie (Upsert)**
3. **Visualizzazione Interessi**

Cancellazione Coerente

Verifica che la cancellazione di un utente provochi la pulizia automatica dei suoi interessi tramite comunicazione gRPC.

Verifica Pipeline Allarmi

Verifica il funzionamento della catena Data Collector -> Kafka -> Alert -> Notifier.

1. **Setup:** Impostare per un aeroporto (es. LICC) una soglia high_value molto bassa (sotto i 50/60), in modo da forzare un allarme al prossimo fetch.
2. **Attesa:** Attendere il ciclo dello scheduler (se il sistema è stato appena avviato, il ciclo verrà eseguito ogni minuto).
3. **Check:** Controllare i log del notifier, in cui viene riportata la stampa a video dell'e-mail da inviare, nonché la casella di posta elettronica, in cui verrà ricevuta l'e-mail reale.